

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Catálogo de Respiradores de Pressão Positiva

**Proteção para
você respirar
aliviado.**

Protegendo o seu mundo

Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir além de produtividade. E proteção é ir além de segurança. É com essa filosofia que a 3M inova, desenvolve, produz, aperfeiçoa, testa e, depois, faz tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de proteger os momentos mais importantes do seu dia a dia na rotina com sua família. Conheça as soluções 3M em serviços de segurança e prepare-se para se surpreender.

- Desde 1994 como marca Top of Mind*.
- Há mais de 30 anos no mercado de Segurança Pessoal.

**Segundo a revista Proteção*



Investimentos constantes

- Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento com 1.740 m².
- Área de testes: realiza internamente o desenvolvimento de novas aplicações, capacitação técnica para uso de produtos 3M e testes de desempenho dos produtos. Tudo isso por meio de laboratórios que oferecem ampla e completa estrutura.
- Centro de relacionamento: identifica necessidades junto ao cliente para desenvolver soluções diferenciadas.
- Inovação: desenvolve produtos que ditam tendências e transformam o dia a dia das pessoas.



3M no mundo

- Reconhecimento: líder em inovação.
- Presente em mais de 70 países.
- Mais de 200 fábricas.
- 91 mil funcionários.



3M no Brasil

- Mais de 70 anos.
- Mais de 3 mil funcionários.
- 46 plataformas tecnológicas.
- 6 unidades industriais: Sumaré (matriz), Ribeirão Preto, Itapetininga, Mairinque, Manaus e São José do Rio Preto.
- Uma das Melhores Empresas para se Trabalhar*.
- Centro Técnico para Clientes com 4.300 m².

**Fonte: Great Place to Work*



O Centro Técnico para Clientes (CTC) é um dos ambientes onde ocorrem ensaios e testes de produtos, bem como apresentações sobre toda tecnologia 3M.

CTC Sumaré - SP

Centro
Técnico para
Clientes

Vantagens e serviços.

A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em soluções para você. É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para complementar ainda mais sua rotina de trabalho.



Confiabilidade

Os produtos 3M são fabricados com rigorosos critérios e atendem normas nacionais e internacionais de qualidade.



Fale com a 3M

Canal direto, rápido e fácil com a equipe 3M para a solução de dúvidas e problemas. 0800 013 2333



Workshops

A equipe 3M ministra cursos para educar, preparar e treinar os profissionais do mercado de Segurança ao Trabalhador. Informações adicionais estão disponíveis em nosso site.



Site

Site com boletins técnicos, catálogos, vídeos de treinamentos, software para cálculo de vida útil de cartuchos químicos e Guia de Seleção de Respiradores. www.3M.com.br/epi
www.youtube.com/3Mepi



Acompanhamento

Especialistas da 3M vão até o local de trabalho do cliente para falar sobre os produtos e tirar dúvidas.



Certificações

Certificação do Inmetro na Linha de Respiradores Descartáveis e Capacetes.



Suporte Técnico

A equipe 3M sugere a melhor solução para cada necessidade e ensina a forma correta de colocação e utilização de seus produtos.



Respire Vida 3M

Treinamento para implementar um Programa de Proteção Respiratória em ambiente hospitalar.



Safety Academy

Plataforma de treinamentos online, vídeos, boletins técnicos, agenda de eventos e workshops. 3m.com.br/safetyacademy



Conheça as diferenças entre os tipos de respiradores

Respirador de pressão negativa

Durante a inspiração, a pressão no interior do respirador fica negativa, ou seja, menor que a pressão no ambiente externo. Também pode ser denominado respirador sem pressão positiva.

Respirador de pressão positiva

Durante a inspiração, a pressão no interior do respirador fica positiva, ou seja, maior que a pressão no ambiente externo.

Respirador purificador de ar

Respirador no qual o ar ambiente, antes de ser inalado, passa através de filtro para remoção dos contaminantes.

Respirador de adução de ar

Equipamento de proteção respiratória constituído de cobertura das vias respiratórias interligada por meio de mangueira ao sistema de fornecimento de ar respirável, proveniente de compressor ou cilindros. Pertencem a esta categoria: as máscaras autônomas, os respiradores de linha de ar Mandado e os respiradores de linha de ar Mandado com cilindro auxiliar para fuga.

Respirador Descartável

Peça facial constituída, parcial ou totalmente, de material filtrante. Pode ser de classe PFF1, PFF2 ou PFF3, conforme NBR 13698. É um purificador de ar de pressão negativa.



Respirador Reutilizável

Peça semifacial ou facial inteira, que cobre as vias respiratórias, e que, junto com filtros mecânicos, químicos e/ou combinados, constituem um equipamento de proteção respiratória do tipo purificador de ar de pressão negativa. Podem também se conectar a uma fonte de fornecimento de ar respirável e, neste caso, constituem um respirador de adução de ar de pressão positiva.





Respiradores Motorizados e de Linha de Ar

Respirador purificador de ar equipado com bateria, motor e ventoinha para forçar o ar ambiente até a cobertura das vias respiratórias. É um purificador de ar de pressão positiva.



Respiradores Autônomos

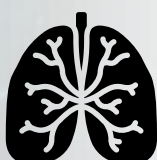
Respiradores de adução de ar, como equipamentos autônomos, respiradores de linha de ar ou respiradores de fuga, que fornecem ar respirável independente da atmosfera ambiente através de um compressor ou um cilindro.





Razões para optar pelo uso de Respiradores com Pressão Positiva

Além da proteção respiratória, os sistemas motorizados e de linha de ar ajudam a trazer mais conforto e conveniência para o dia a dia do trabalhador.



Ajuda a tornar a respiração mais fácil.



A combinação de componentes ajuda na compatibilidade com outros EPIs que possam ser exigidos no ambiente de trabalho.



Os motorizados permitem mobilidade e proteção respiratória durante todo o período de trabalho.



Os respiradores de pressão positiva com vedação do tipo frouxa dispensam ensaio de vedação e podem ser usados com barba.

Mais conforto, muito mais produtividade.

Os Respiradores de Pressão Positiva 3M têm a função de manter a pressão dentro da cobertura facial maior que a pressão ambiente, impedindo que o ar do ambiente contaminado atinja as vias respiratórias do usuário e promovendo maior proteção.

A 3M oferece um completo e flexível portfólio de produtos, apresentados em duas categorias: os **Respiradores Motorizados** e os **Respiradores de Linhas de Ar Mandado**.

Respiradores Motorizados

- Possui um sistema motorizado de purificação do ar ambiente;
- Proporciona alta mobilidade ao usuário;
- Não pode ser usado para proteger contra substâncias com características de difícil detecção (sabor / cheiro);
- Não é permitido o uso em ambientes que são imediatamente perigosas à vida ou à saúde (IPVS);
- Adequado para uso durante longos turnos - resistência respiratória reduzida;
- Pode oferecer proteção para olhos e face integrados;
- Cuidados especiais devem ser adotados para uso em atmosferas explosivas.



3M Versaflo TR-300+



3M Versaflo TR-600

Processo de Seleção dos Respiradores Motorizados



1. Selecione a unidade
Motorizada, Filtros e Bateria

2. Selecione a Cobertura
Facial

3. Selecione a Traqueia

Respiradores de Linha de Ar Mandado

- Fornecimento de ar proveniente de um compressor (ar respirável);
- Mobilidade limitada pelo comprimento da mangueira;
- Pode ser usado para proteger contra substâncias com características de difícil detecção (sabor / cheiro);
- Não é permitido o uso em condições que são imediatamente perigosas à vida ou à saúde (IPVS);
- Adequado para uso durante longos turnos - resistência respiratória reduzida;
- Pode oferecer proteção para olhos e face integrados.



3M Versaflo Reguladores Individuais de Fluxo de Ar Mandado Série V



3M Painel Filtrante



Sistema de Ar Mandado para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M

Processo de Seleção dos Respiradores de Linha de Ar Mandado Motorizados



1. Selecione o Painel Filtrante e o Regulador Individual de fluxo de Ar Mandado

2. Selecione a Cobertura Facial

3. Selecione a Traqueia

4. Selecione o comprimento da Mangueira de Ar Mandado

3M Respiradores Motorizados

3M Versaflo TR-300+

O Respirador Motorizado 3M Versaflo TR-300+ é indicado para proteção respiratória em ambientes com presença de contaminantes particulados.

- Fácil ajuste e manutenção;
- Alarme eletrônico visual e sonoro em caso de baixo nível de bateria ou baixo fluxo de ar;
- Filtros de alta eficiência capturam particulados nocivos à saúde, névoas e fumos com opções contra incômodos de vapores orgânicos e gases ácidos;
- Leve e pequeno - design equilibrado para maior conforto;
- Adequado para uso em chuveiro de descontaminação, classificação IP53 (EN 60529:1992);
- Bateria de íons lítio que não apresenta efeito memória e carrega rapidamente.

Informações Técnicas

Filtros	Particulados
Fluxo de ar nominal	185 litros/min. 205 litros/min.
Bateria	Íons Lítio
Tempo de operação	Até 12 horas
Tempo de recarga	~ 3,5 horas
Range de operação	- 10°C a 55°C



3M Respiradores Motorizados

3M Versaflo TR-600

O Respirador Motorizado 3M Versaflo TR-600 é um equipamento que proporciona proteção contra partículas, gases e vapores ou contra uma combinação destes, ao mesmo tempo que possui recursos tecnológicos que vão facilitar o dia a dia do usuário.

- Design moderno e ergonômico;
- Cinto reforçado para proteção da coluna;
- Alarme visual, sonoro e vibratório em caso de baixo nível de bateria ou baixo fluxo de ar;
- Três possibilidades de fluxo de ar;
- Kit protetor que possibilita imersão em solução de limpeza;
- Bateria de íons lítio que não apresenta efeito memória e carrega rapidamente.

Informações Técnicas

Filtros	Particulados e Químicos
Fluxo de ar nominal	190 litros/min. 205 litros/min. 220 litros/min.
Bateria	Íons Lítio
Tempo de operação	De 9 até 19 horas
Tempo de recarga	~ 4,5 horas
Range de operação	- 10°C a 55°C





Informações Técnicas

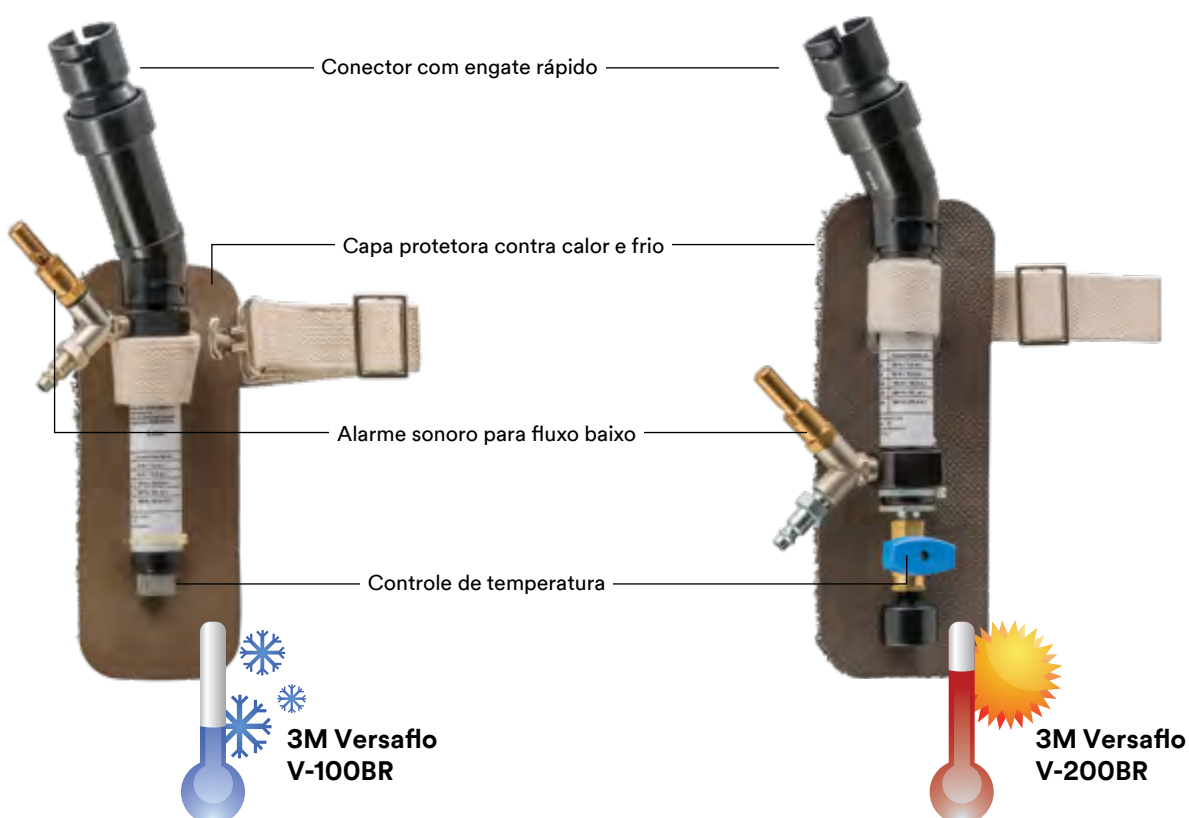
Fluxo de ar nominal 170 a 300 litros/min.

Peso	V-100BR	650g
	V-200BR	730g
	V-500E	600g

3M Respiradores de Linha de Ar Mandado

Reguladores Individuais de Fluxo de Ar Mandado - 3M Versaflo Série V

Além da função de regulação individual de fluxo de ar pelo usuário, os Reguladores 3M Versaflo Série V também podem oferecer opção de resfriamento (V-100BR) ou aquecimento (V-200BR) do ar que é insuflado para dentro da cobertura facial, tornando-se excelentes alternativas de conforto e produtividade nas áreas de trabalho quentes e frias. Possuem alarme sonoro (apito) que é acionado sempre que o fluxo de ar está abaixo do mínimo exigido pelas normas brasileiras.



V-500E é o regulador individual de fluxo de ar mandado padrão da 3M. Oferece design moderno e leve, com simples e fácil ajuste do fluxo de ar pelo usuário. Também é equipado com alarme sonoro (apito), acionado sempre que o fluxo fica abaixo do mínimo exigido pelas normas brasileiras.

3M Respiradores de Linha de Ar Mandado

Sistema de Ar Mandado para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M

O Sistema de Ar Mandado para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M é confortável e versátil. Pode ser utilizado com os respiradores semifaciais 3M Séries 6200 e 7500 e com os respiradores faciais inteiras 3M Séries 6800 e FF-400. Para ambientes que ofereçam maior risco ao usuário, esse sistema pode utilizar cartucho químico e/ou filtro que funcionam quando a linha de ar é desconectada (pressão negativa).

Informações Técnicas

FPA 50 para respiradores semifaciais

FPA 1000 para respiradores faciais inteiras

Pressão: 1,1-2,6 bar

Fluxo de ar: 120-280 litros/min.

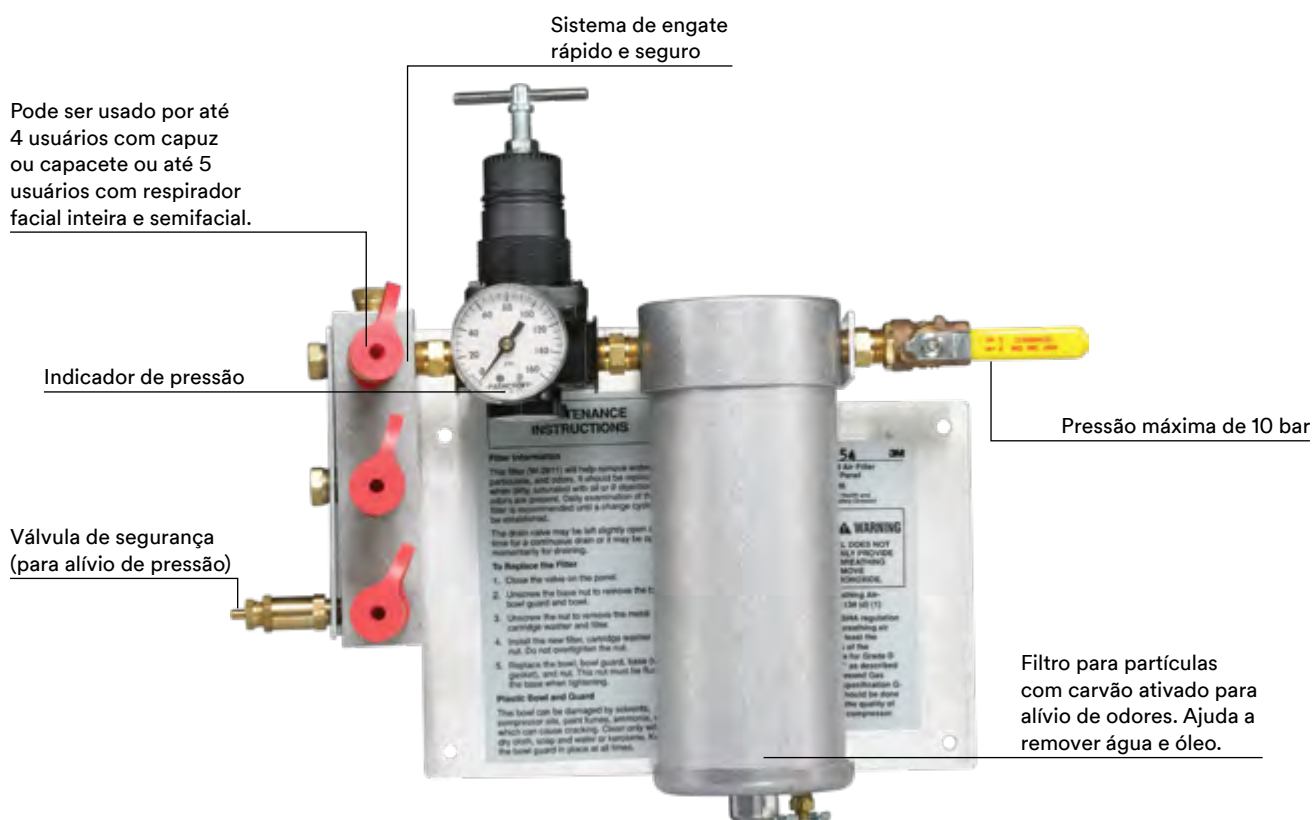


Aviso: Quando a mangueira é desconectada do suprimento de ar ou quando o compressor para de funcionar, a Traqueia Dupla Combinada (SA-2600), usada em conjunto com as peças faciais, cartuchos e filtros aprovados, é convertida em um respirador purificador de ar de pressão negativa. Dependendo do nível e concentração de contaminantes, isso pode facilitar a entrada e saída de uma área de trabalho enquanto mantém a proteção respiratória.

3M Respiradores de Linha de Ar Mandado

Painel Filtrante 3M

O painel filtrante 3M W-2806 é usado no sistema de linha de ar mandado para reter eventuais contaminantes particulados presentes no ar enviado pelo compressor e para regular a vazão para o usuário. Possui filtro P3 e pode ser combinado com todos os Reguladores de Linha de Ar Mandado 3M.



Peças de Reposição e Acessórios

Descrição	Ref.
Filtro	W-2811
Copo de Alumínio Traqueia	W-2915M
Kit de Reparos para Painel	W-2806
Cavelete	W-2806C
Engate Rápido de rosca macho da marca Parker B22E (comercializado por distribuidores Parker)	
Bico de engate da marca Parker para o V-100BR, V-200BR e V-500E BH2C (comercializado por distribuidores Parker)	

Aviso: Este painel filtrante não elimina, não filtra e não monitora Monóxido de Carbono (CO) ou outros gases que podem ser tóxicos.

3M Respiradores de Linha de Ar Mandado

Mangueira 3M

A Mangueira Alta Pressão 3M W-9435 é utilizada nos sistemas de linha de ar Mandado para conduzir o ar do painel filtrante ao regulador individual de fluxo de ar. Desenvolvida em um polímero sintético (EPDM), possui excelente resistência à ação de intempéries, altas e baixas temperaturas. A mangueira 3M W-9435 deve ser utilizada em todos os Respiradores de Linha de Ar Mandado da 3M.

Opções de tamanho

Ref.	Medida
W-9435-25	7,6 m
W-9435-50	15,2 m
W-9435-100	30,4 m



*comercializado por distribuidores Parker

Traqueia 3M

Série 3M BT

A traqueia conecta o motor turbo ou o regulador individual de fluxo de ar à cobertura facial, garantindo que o ar limpo chegue com segurança e sem restrições ao usuário.

A Traqueia 3M BT-30 é compatível com todos os capuzes da série S e capacetes da série M da 3M.



Peças de Reposição e Acessórios

Descrição	Ref.
Capa descartável para Traqueia	BT-922
Adaptador para Traqueia BT-30	V-199

3M Coberturas Faciais

Capuzes 3M Versaflo Série S

A linha de Coberturas Faciais 3M Versaflo Série S é composta por capuzes de material não tecido, leves e resistentes. Possuem moderno e inovador sistema de suspensão distribuidor de ar, que mantém o capuz equilibrado e acompanha os movimentos da cabeça enquanto distribui de maneira uniforme o ar.



3M Versaflo S-657

Capuz com aba dupla e suspensão premium S-950. É a alternativa mais indicada para uso em exposição de materiais particulados. Pode ser utilizado com respiradores motorizados ou com respiradores de linha de ar mandado.

FPA -1000

Capuz de Reposição: S-607



3M Versaflo S-855

Capuz com costura termoselada e suspensão premium S-950. É a alternativa mais indicada para uso em exposição a produtos químicos e pode ser utilizado com respiradores motorizados ou com respiradores de linha de ar mandado.

FPA -1000

Capuz de Reposição: S-805



3M Versaflo S-857

Capuz com costura termoselada e suspensão premium S-950. É a alternativa mais indicada para uso em exposição a produtos químicos mais perigosos. Este capuz só pode ser usado com respiradores de linha de ar mandado

FPA -1000.

Capuz de Reposição: S-807

Conforto

Leve e espaçoso

Excelente distribuição de ar para maior conforto, menor ruído

Não ocorre embaçamento interno

Maior visibilidade

Excelente campo de visão, principalmente para baixo, com reduzida curvatura para diminuir reflexos e brilhos

Suspensão reutilizável

Controle do usuário sobre a localização do fluxo de ar e ajustes da suspensão para maior conforto

Circunferência: 50-64 cm

Proteção adicional

Pode confortavelmente ser usado com óculos e pelos faciais

Não é necessário ensaio de vedação

3M Coberturas Faciais

Capacete para Jateamento 3M Série L

O Capacete de Jateamento 3M L-905 SG-F oferece conforto, leveza e excelente campo de visão nas atividades de jateamento. Seu uso combinado com o Regulador Individual de Fluxo de Ar 3M Versaflo V-100BR permite o controle de temperatura, tornando a atividade mais confortável, segura e produtiva.

- Baixo ruído interno
- Proteção para cabeça, olhos e face
- Protetor de pescoço e ombro
- Fácil higienização
- Leve, confortável e não embaça
- Casco de ABS, leve e resistente à abrasão
- Visor interno de acetato, resistente e com desenho curvo que oferece amplo campo de visão
- Proporciona proteção respiratória, mesmo quando o suporte frontal está levantado
- Aba externa retardante a chamas

Visor Basculante

- Visor interno de acetato e lente externa de policarbonato (dupla proteção), material resistente a impactos. Oferece fator de proteção atribuído (FPA) igual a 1.000 e maior campo de visão.



Peças de Reposição e Acessórios

Descrição	Ref.
Suspensão completa	L-113
Tira absorvente de suor	L-115
Traqueia	BT-30
Lente de acetato do visor	L-131
Kit de parafusos	L-146
Lente de proteção	L-152
Suporte de jateamento (visor externo)	L-153
Adaptador para Traqueia BT-30	L-170
Kit Trava	L-191

3M Coberturas Faciais

Capacete 3M Versaflo Série M

As Coberturas Faciais 3M Versaflo Série M oferecem versatilidade e leveza associados à resistência e robustez para atividades que necessitam de coberturas faciais rígidas. Seu sistema de suspensão distribui o peso do capacete de forma balanceada e o visor basculante permite excelente campo de visão, promovendo proteção respiratória e facial do usuário.



3M Versaflo M-106

Os protetores faciais 3M Versaflo M-106 são leves, compactos e ventilados. É indicado para atividades que exigem proteção facial e respiratória com cobertura facial rígida.

FPA - 25



3M Versaflo M-306

O protetor facial 3M Versaflo M-306 é uma excelente escolha para as atividades que necessitam de uma cobertura facial mais rígida e robusta.

FPA - 25



3M Versaflo M-407

A linha 3M Versaflo M-407 é a melhor escolha quando a atividade requer equipamentos robustos, resistentes, com elevada proteção e resistência a chama. Possui aba externa retardante à chama.

FPA - 1000

Moderno

Leve, com excelente equilíbrio

Suspensão totalmente ajustável

Um defletor permite ao usuário direcionar o fluxo de ar dentro da cobertura facial para melhor controle e conforto

Visor

O design do visor combina excelente campo de visão com boa claridade óptica

Lentes são resistentes a produtos químicos e riscos

Visor de Policarbonato

Fácil manutenção

Peças de reposição e acessórios são rápidos e fáceis de substituir

Capacete rígido altamente versátil

Proteção integrada para múltiplos perigos (respiratórios e respingos)



Sistemas de Respiradores Motorizados 3M

Coberturas Faciais

Capuzes 3M Série S



S-657

S-855

Capacetes 3M Série M



M-106

M-306

M-407

Traqueias



Traqueia 3M BT-30

Motor Turbo



Unidade Motorizada
3M Versaflo TR-300+



Unidade Motorizada
3M Versaflo TR-600

Respiradores de Linha de Ar Mandado



**Capacete para Jateamento
3M Série L**



L-905 SG-F



Traqueia
3M BT-30

Respiradores Reutilizáveis 3M



6200



7500



6800



FF-400



Traqueia
3M SA-2600



SA-1007
Regulador 3M

Certificado de Aprovação

Respiradores Motorizados

Os Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho para os Respiradores Motorizados contemplam todo o sistema, que é composto por motor turbo com sua bateria, filtros e cartuchos, a traqueia e a cobertura facial. Desse

modo, qualquer alteração no sistema aprovado resulta na invalidação do Certificado de Aprovação. Veja abaixo os Certificados de Aprovação válidos para a linha de Respiradores Motorizados da 3M:

CA	Motor Turbo	Traqueia	Cobertura Facial	Fator de Proteção Atribuído (FPA)
29.939	3M Versaflo TR-300+	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-657	1000
29.934	3M Versaflo TR-300+	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-855	1000
29.937	3M Versaflo TR-300+	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-106	25
29.936	3M Versaflo TR-300+	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-306	25
29.938	3M Versaflo TR-300+	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-407	1000
38.115	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-657	1000
38.113	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-855	1000
38.333	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-433	1000
38.133	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-106	25
38.114	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-306	25
38.116	3M Versaflo TR-600	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-407	1000

Certificado de Aprovação

3M Respiradores de Linha de Ar Mandado

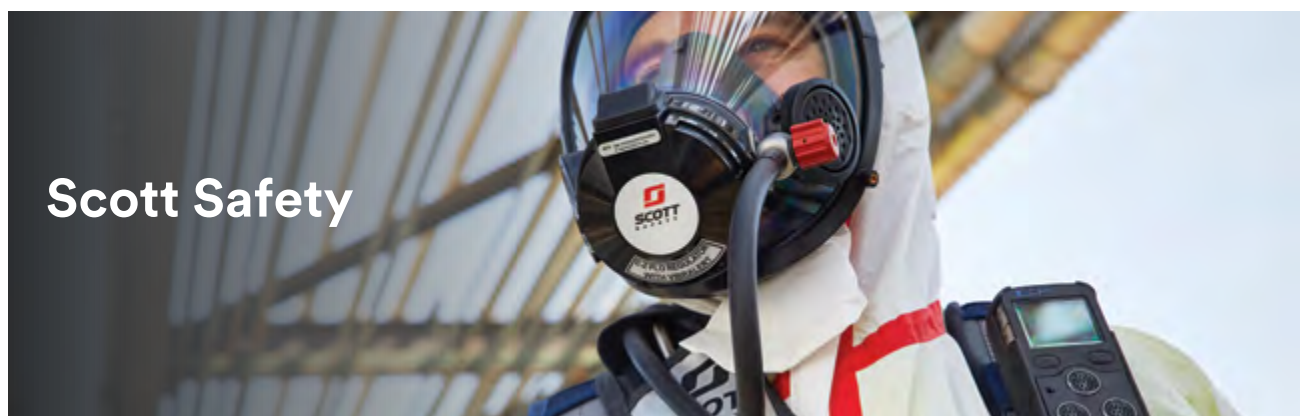
Os Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho para os Respiradores de Linha de Ar Mandado são compostos pelo conjunto mangueira, regulador individual de fluxo de ar, traqueia e cobertura facial.

Desse modo, qualquer alteração no sistema aprovado resulta na invalidação do Certificado de Aprovação.

Veja abaixo os Certificados de Aprovação válidos para a linha de Respiradores de Linha de Ar Mandado da 3M:

CA	Mangueira	Regulador Individual de Fluxo de Ar	Traqueia	Cobertura Facial	Fator de Proteção Atribuído (FPA)
7.738	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Semifacial Série 6000 (6100/6200/6300)	50
15.932	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Semifacial Série 7500 (7501/7502/7503)	50
11.707	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Facial Inteira Série 6800 (6700/6800/6900)	1000
33.410	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Facial Inteira Série FF-400 (FF-401/FF-402/FF-403)	1000
11.176	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR	3M BT-30 com Adaptador L-170	Capacete L-905 SGF	1000
27.480	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR ou V-500E	3M BT-30	Capuz Versaflo S-657	1000
30.061	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR ou V-500E	3M BT-30	Capuz Versaflo Termoselado S-855 ou S-857	1000
30.247	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR ou V-500E	3M BT-30	Capacete Versaflo M-106 ou M-306	25
30.229	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR ou V-500E	3M BT-30	Capacete M-407	1000

Conheça nossas outras soluções para proteger seu dia a dia.







Segurança Pessoal
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP

0800-0132333
falecoma3M@mmm.com
www.3M.com.br/epi
www.youtube.com/3Mepi

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Direitos autorais reservados à 3M do Brasil Ltda. e 3M Company.